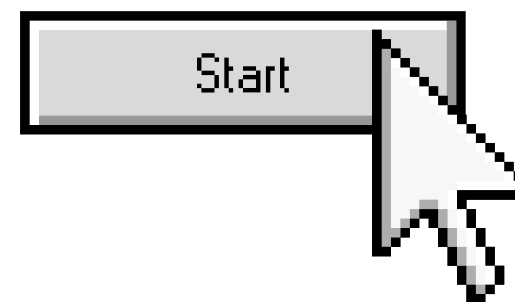
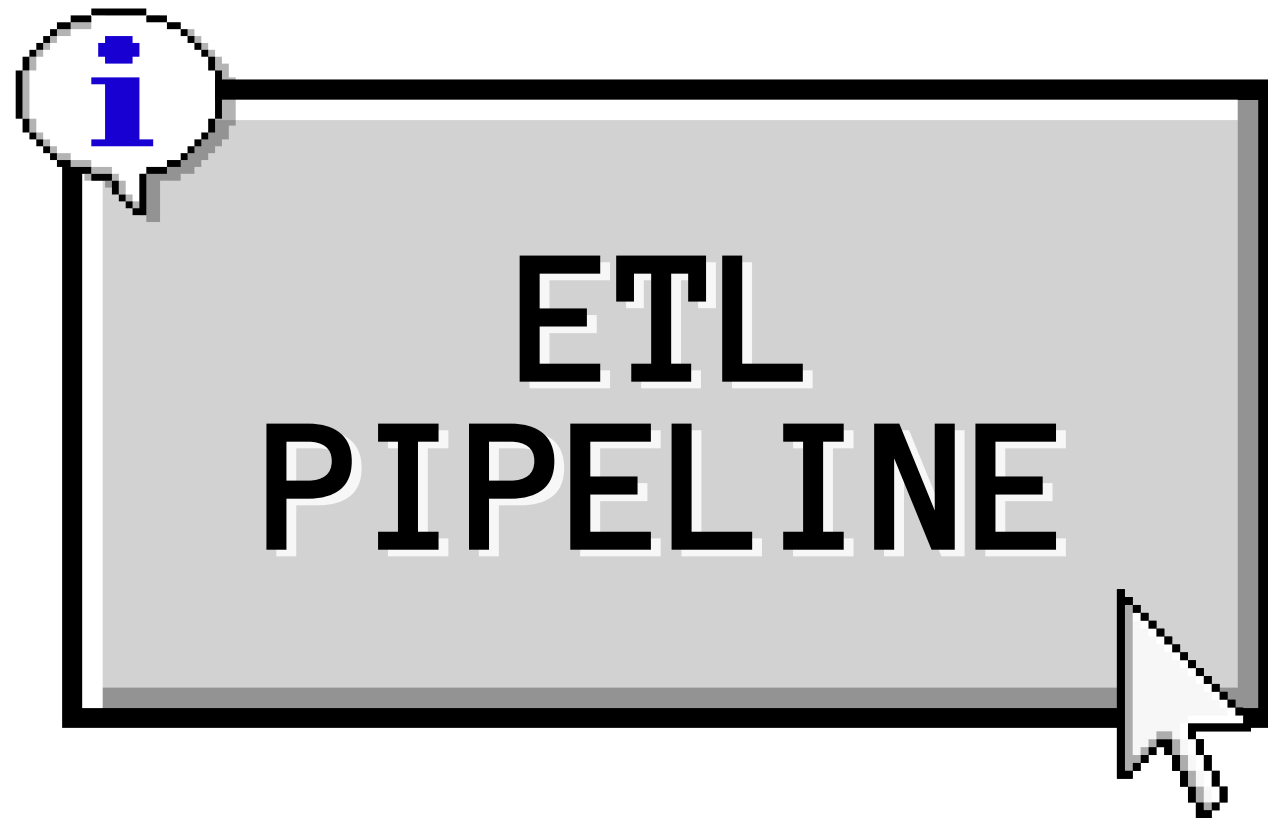


Presentación

ETL SEGURO PARA LA CENTRALIZACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE INVENTARIOS

ESTRUCTURA Y DEMO



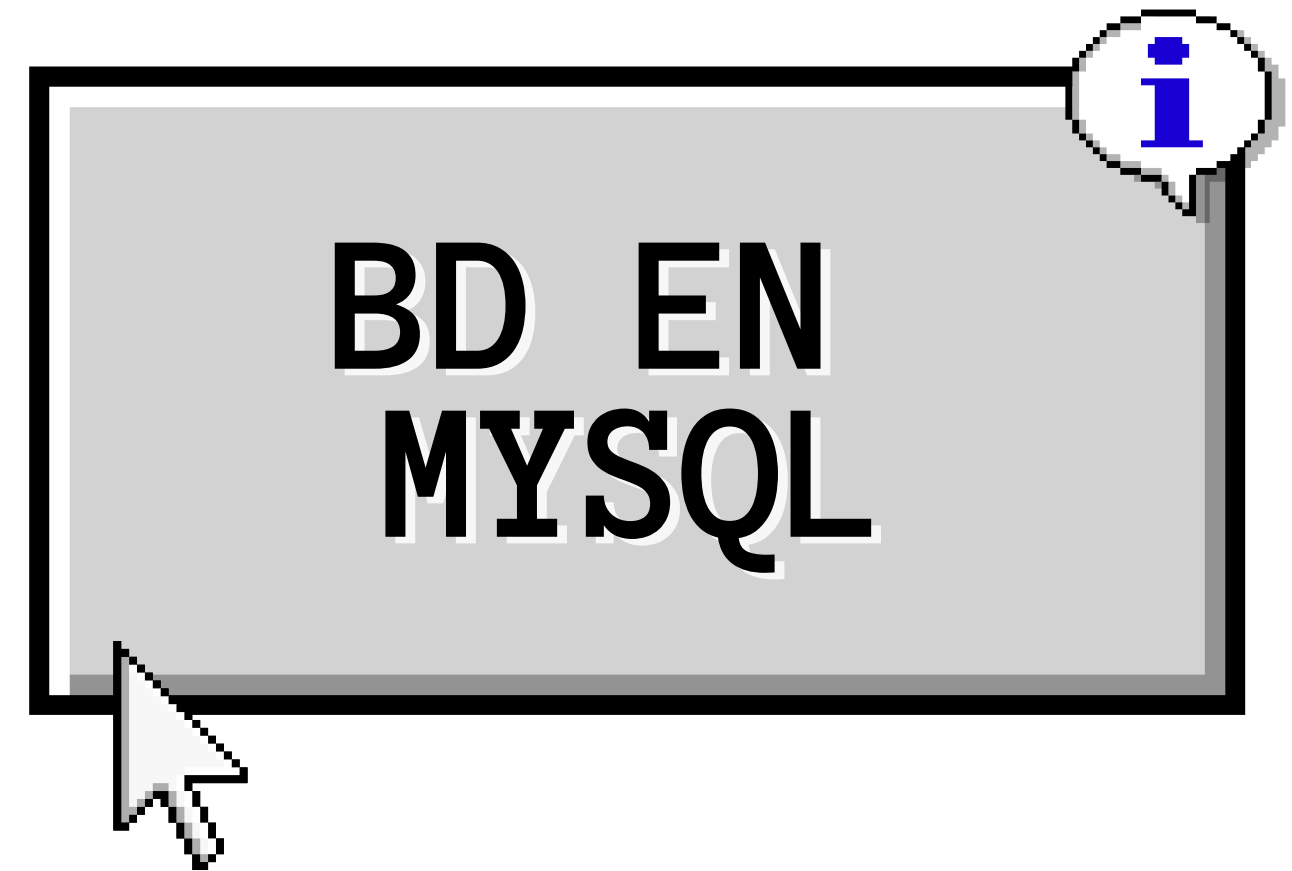


- Extracción desde múltiples POS (CSV/XLSX) con trazabilidad.
- Transformación: limpieza, normalización, validación y estandarización.
- Carga segura con bulk upsert a MySQL/MariaDB.

[Diagrama de flujo](#) del ETL



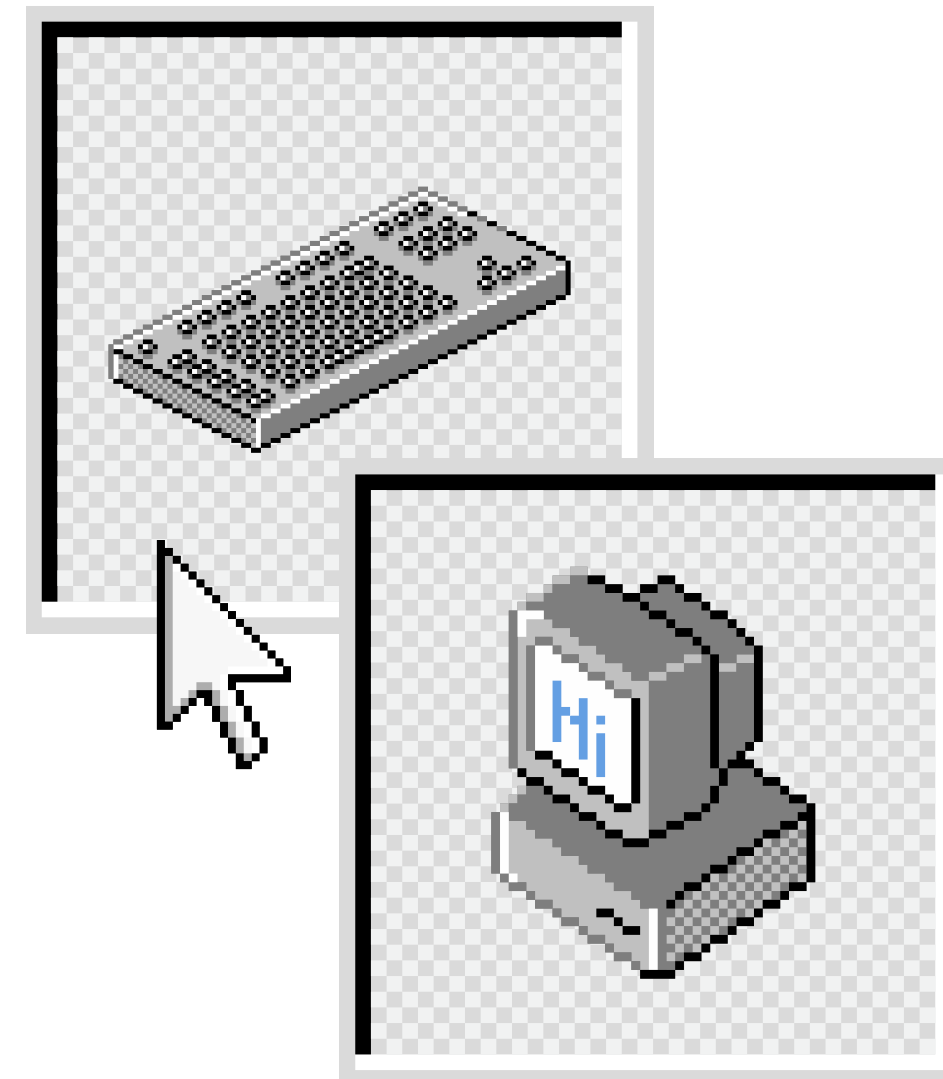
- Identificador único (codigo_producto).
- Incluye nombre, descripción, categoría y URL de imagen del producto.
- Registra el stock disponible por artículo.
- Campos clave normalizados y validados por el ETL.
- fecha_carga_dw permite trazabilidad de cada actualización.

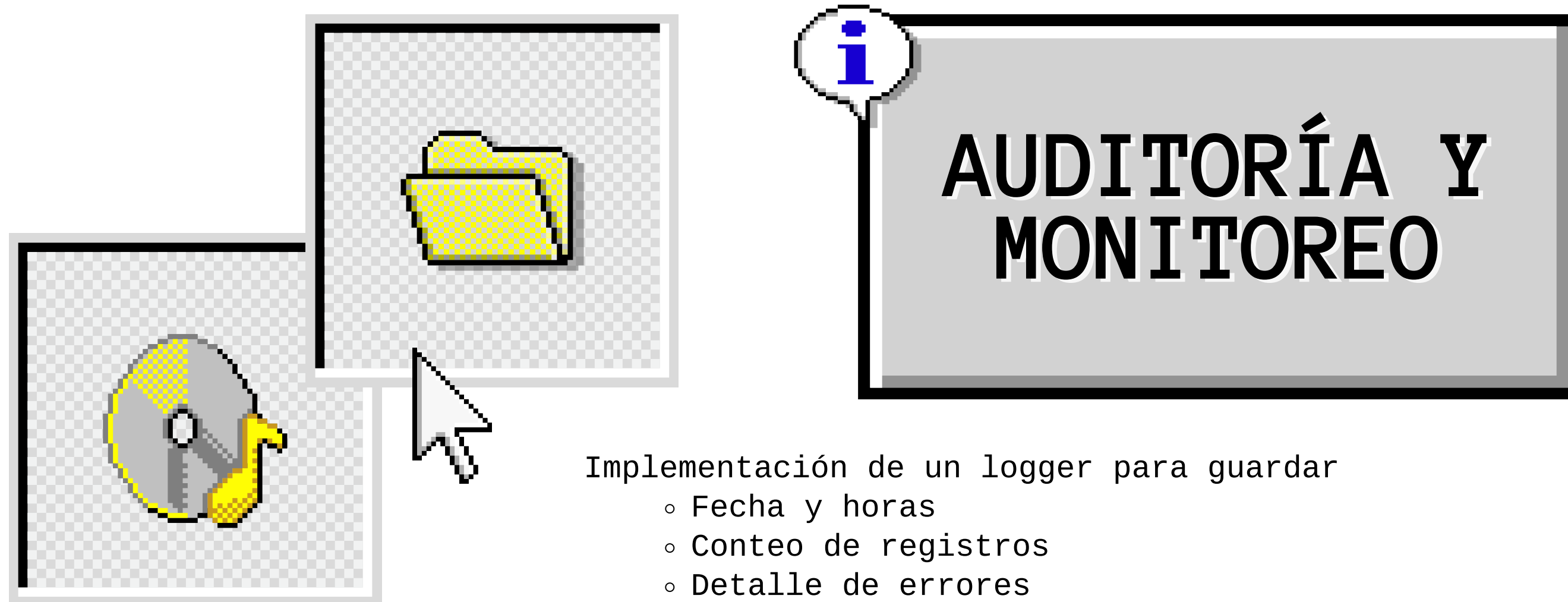




SEGURIDAD DE SISTEMAS Y DATOS

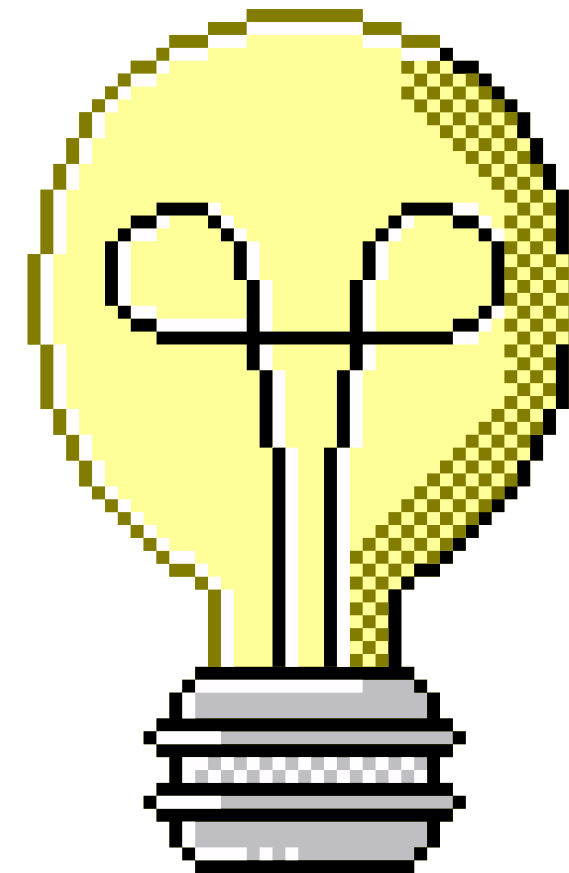
- Uso de variables de entorno.
- Implementación de conexiones SSL.
- Conjunto de buenas prácticas.

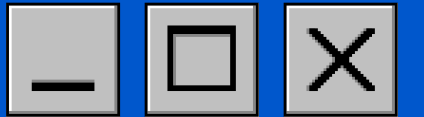






DEMOSTRACIÓN





CONCLUSIONES



ETL seguro, modular y escalable en tres fases, con trazabilidad completa y seguridad multicapa (SSL/TLS, variables de entorno, logging). Competencias avanzadas en ingeniería de datos y transformación compleja. Modelo documentado que convierte datos en activos estratégicos.

Andrey

Carolina

Deykel

Kristhel

Sophia

